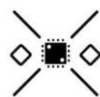




智能服务机器人

HOME ASSISTANT 模块使用指导书



塔洛斯实验室
TALOS

北方工业大学 TALOS 机器人团队 (编著)

北京塔洛斯科技有限公司

目录

1、 创建账户:	2
1.1、 盒子第一次使用:	2
1.2、 盒子非第一次使用:	5
2、 添加 zigbee 设备	6
2.1: zigbee 的配置:	6
2.2: zigbee 的使用:	16
2.3 更新 zigbee2mqtt	18
3、 添加小米设备:	22
3.1: 通过米家导入:	22
3.2: 直接添加 zigbee 设备:	27
4、 python 代码控制:	30
4.1、 参数修改	30
4.2、 进行开发:	33
5、 无线连接:	34

1、创建账户：

1.1、盒子第一次使用：

将模块和路由器通过网线连接，登录所用路由器客户端（192.168.8.x）（具体为多少可查看所用路由器），查看盒子当前的 ip（盒子名称是 homeassistant），一般我们使用路由器的 mac 绑定功能，将盒子 ip 绑定为 192.168.8.190，则在网址处输入 192.168.8.190: 8123。第一次登录（盒子首次使用）需要注册账号密码。

注意：盒子的页面刷新和服务更新较慢，请不要过于着急。



The image shows the Home Assistant account creation interface. At the top, there is a blue house icon with a white 'HA' inside, followed by the text 'Home Assistant'. Below this, a message reads: '准备好唤醒你的家、找回你的隐私，并加入世界级的极客社区了吗？' (Are you ready to wake up your home, get back your privacy, and join the world's geek community?). This is followed by the instruction: '让我们从创建用户帐户开始吧。' (Let's start by creating a user account.). There are four input fields: '姓名' (Name), '用户名' (Username), '密码' (Password), and '确认密码' (Confirm Password). Below these fields is a blue button labeled '创建帐户' (Create Account). At the bottom, there is a link: '或者，您也可以从以前的备份还原。' (Or, you can also restore from a previous backup.).

下一步，给你的家起一个名字，点击“自动检测”，它会自动检测到你的位置，根据位置填写相应的时区。后期也可以手动更改，最好还是一步到位吧。时区必须正确，这会影响到后期做智能家居自动化的时候，到了设定好的时间点，始终不触发的问题。把时区更改成 asia/shanghai 就可以了。设置好之后，点击下一步。



Home Assistant

尚恩树莓派电子，您好！欢迎来到 Home Assistant。您想怎样命名您的家呢？

Home Assistant 安装的名称

我的家

设置家庭的所在位置，以便向您提供天气和日出日落等信息。这些数据不会发送到家庭网络以外。

通过点击“自动检测”按钮，允许系统向外部网站发出一次请求，即可自动获取并填写这些信息。

自动检测



时区
Asia/Shanghai

海拔
0 米

单位制

☒ 公制
摄氏、千克
☐ 英制
华氏、磅

货币
[我该填写什么？](#)

货币
CNY

下一步

下面是否让 Home Assistant 收集你的匿名信息，可以勾上可以不勾。不知道怎么选，保持默认。点击下一步。



Home Assistant

Share anonymized information from your installation to help make Home Assistant better and help us convince manufacturers to add local control and privacy-focused features.

- ☐ Basic analytics
This includes information about your system.
- ☐ Usage
Details of what you use with Home Assistant
- ☐ Statistical data
Counts containing total number of datapoints
- ☐ Diagnostics
Share crash reports when unexpected errors occur.

[How we process your data](#)

[下一步](#)

这里会自动发现你家中的一些智能设备，这里点“完成”，稍后在“配置”，“设备和服务”页面来添加吧。



Home Assistant

设备和服务在 Home Assistant 中表示为集成。您可以立即设置它们，也可以稍后在配置屏幕进行设置。



ESPHome:
811-280-
shoushi-qiya



ESPHome:
senseair-s8



ESPHome:
wireless_switc
h05



Wireless N
Router
WR886N



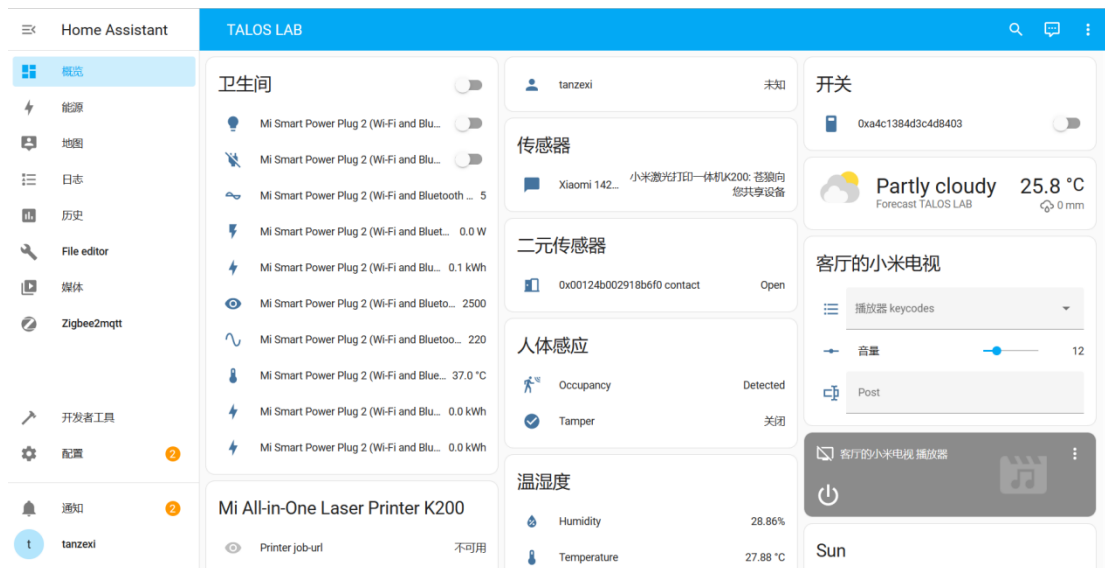
hassio



更多

[完成](#)

登录之后如下图：



1.2、盒子非第一次使用：

如果盒子不是第一次使用（与是否连接同一路由器无关）则不需要重新创建账号，只需要登录已有账号即可。



Home Assistant

您即将授权 <https://home-assistant.io/android> 访问 Home Assistant 实例。

正在通过 **Home Assistant Local** 登录。

用户名 **ncut**

密码 **ncut1234**



下一步

2、添加 zigbee 设备

2.1：zigbee 的配置：

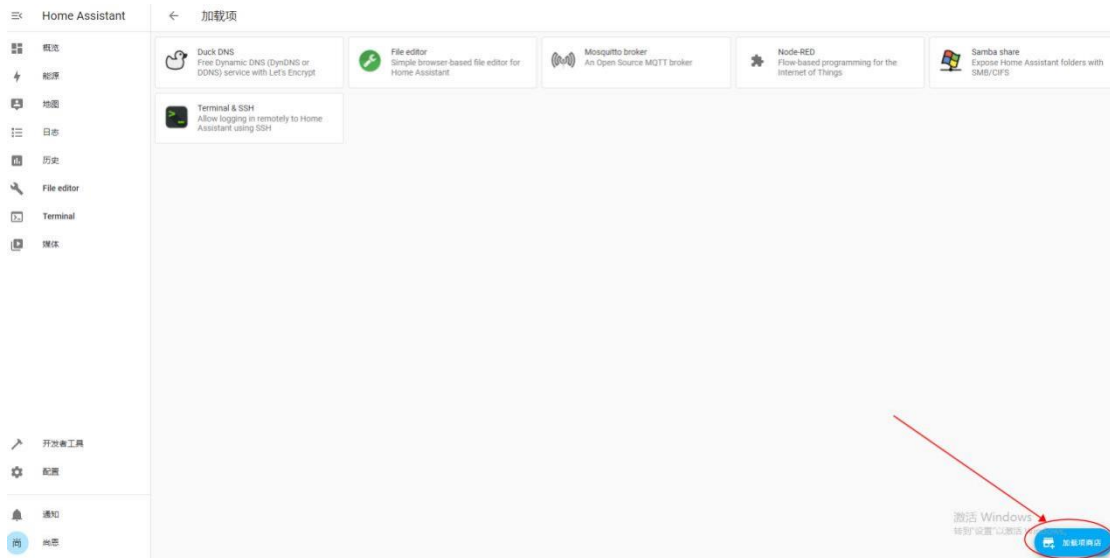
zigbee 协议的设备可以通过 zigbee2mqtt 来添加进 homeassistant 里面去，截止目前为止超过 2000 多种设备可以被添加进 zigbee2mqtt, 这种方式需要使用我们搭配的 usb zigbee 网关。



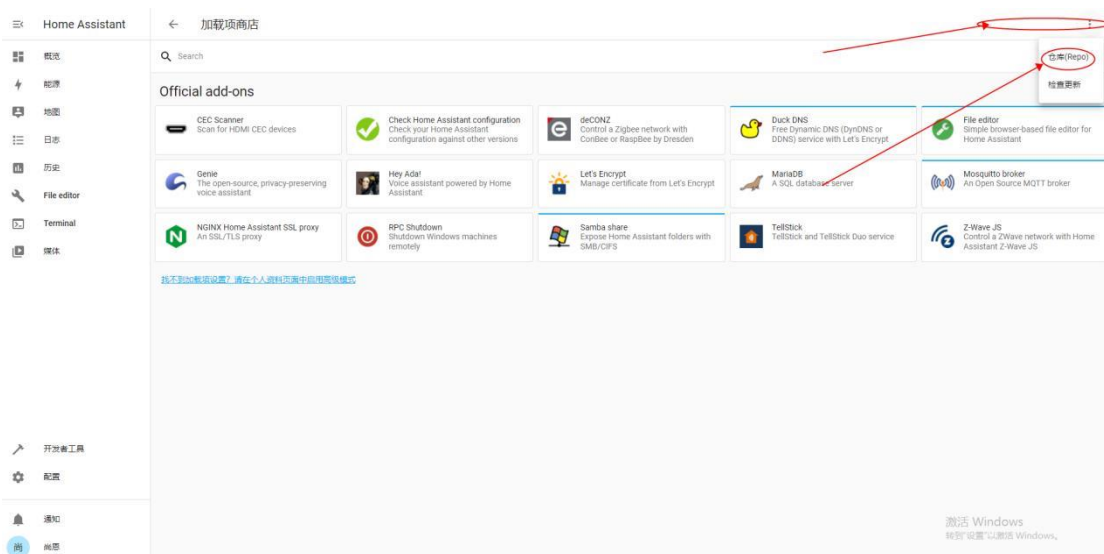
<https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=weli> 这里是它支持的产品列表。通过这种方式添加的设备，是完全本地化的，即断网亦可使用。符合 homeassistant 的设计。

1、安装 zigbee2mqtt 插件：

(1) 打开 homeassistant 页面，依次点击，“配置”，“加载项”，接着点击右下角“加载项商店”：



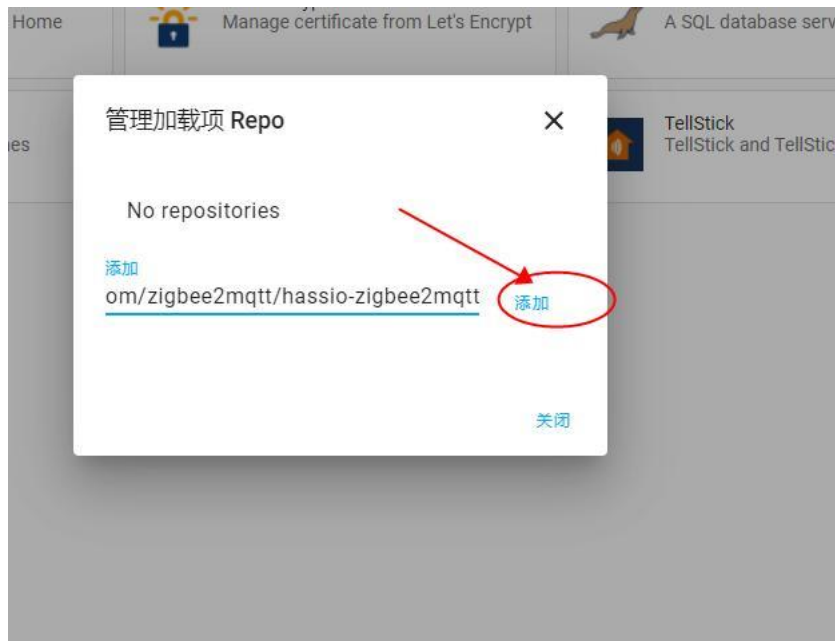
(2) 在加载项商店里点击右上角三个点，然后点击仓库：



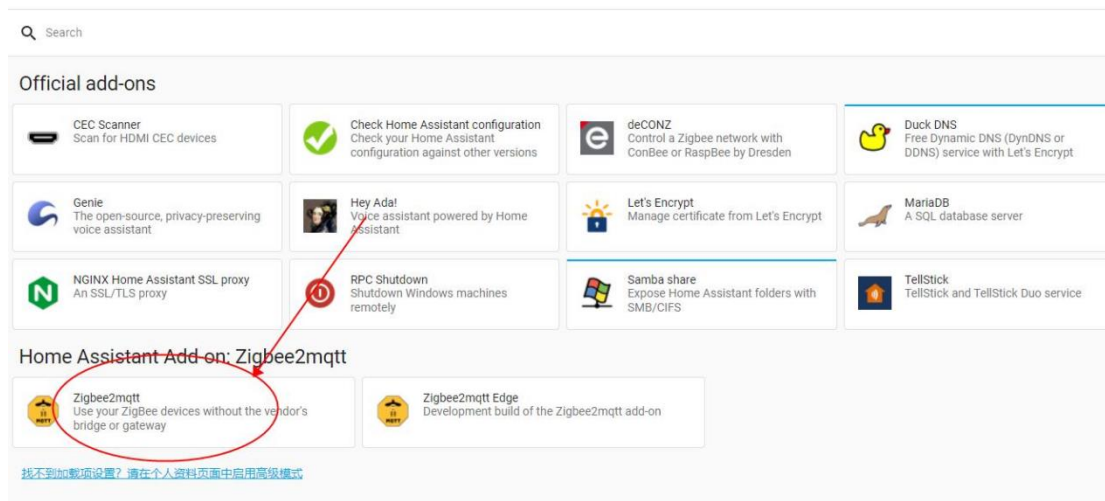
弹出对话框，把 zigbee2mqtt 的插件地址写上去

<https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt>

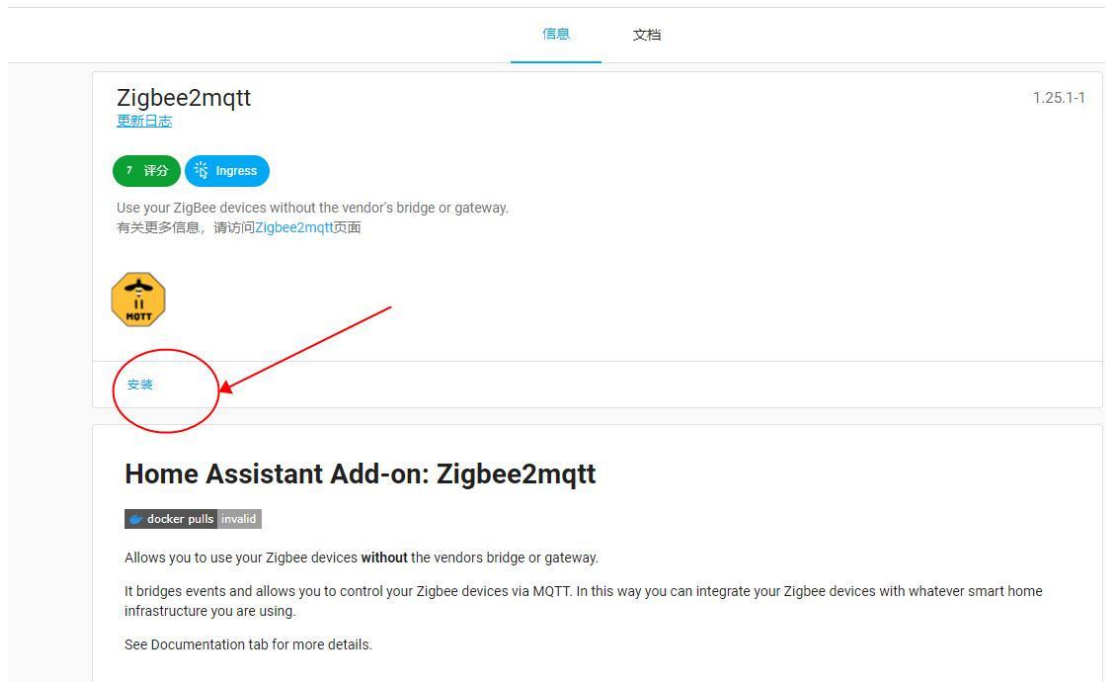
然后点击添加，点击添加的时候可能会出现错误，多次点击添加即可。



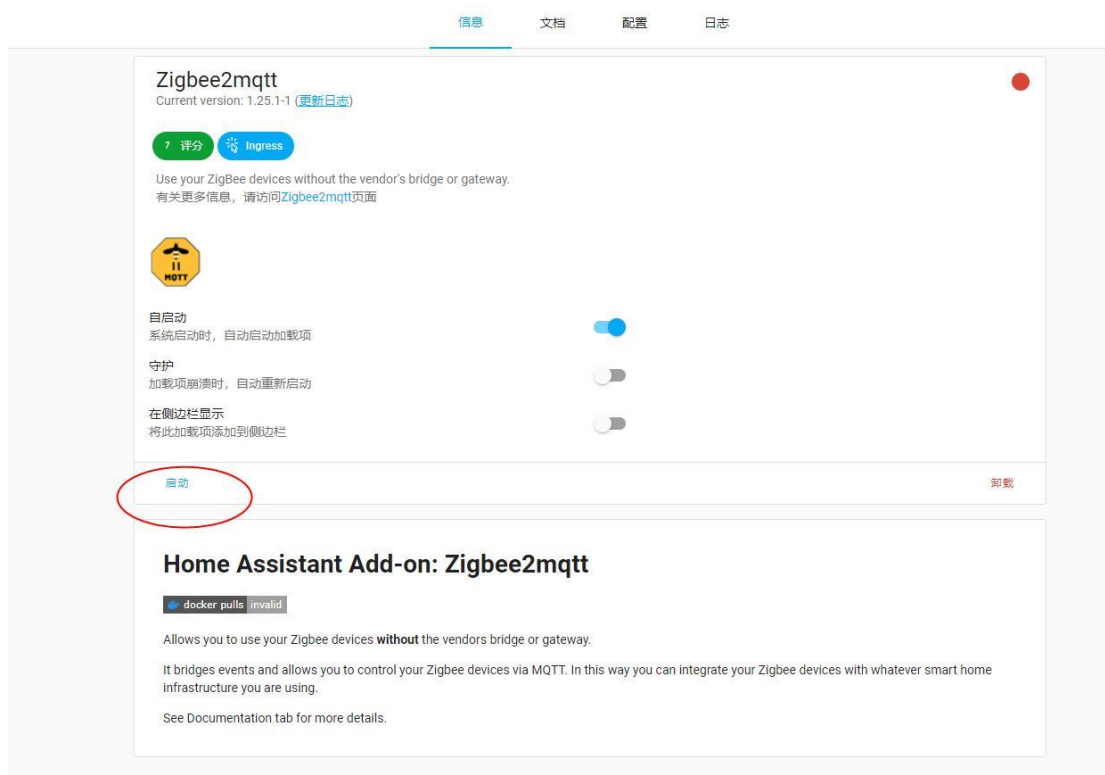
(3) 如果添加成功了, 会在加载项商店里出现, 然后点击 zigbee2mqtt 插件安装。



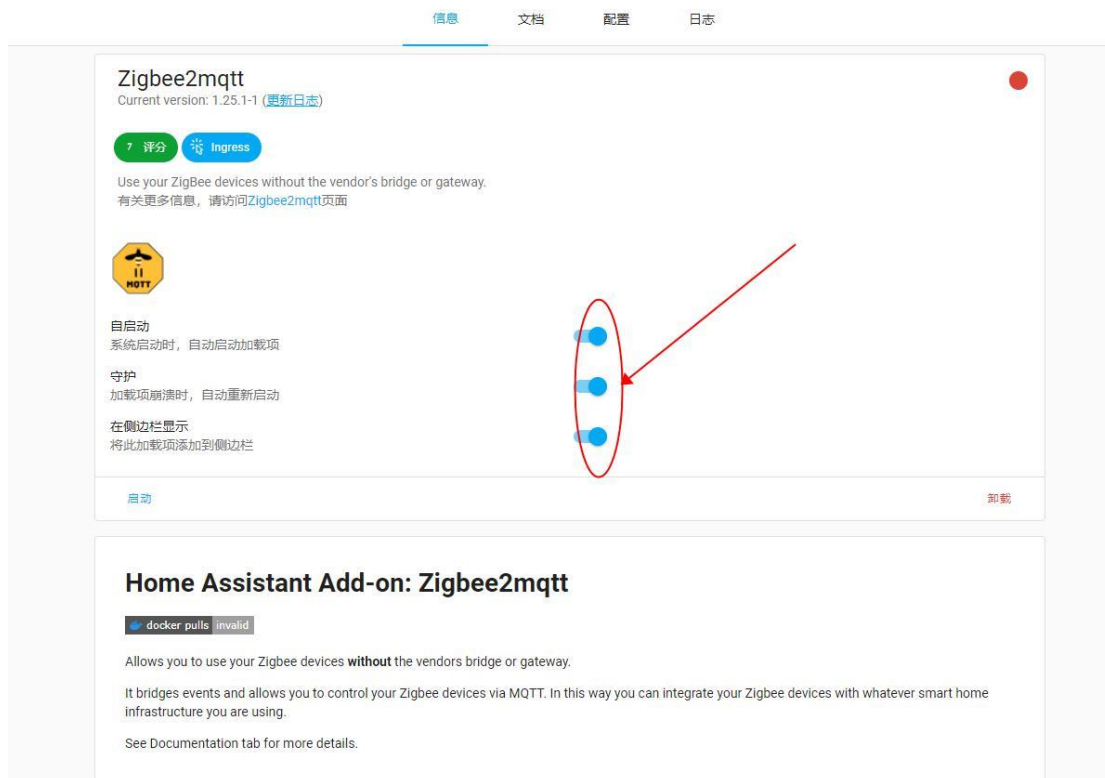
(4) 点开 zigbee2mqtt 插件, 然后点击安装:



出现了“启动”说明安装成功，如下，但是先别点启动。还需要其他的配置！！



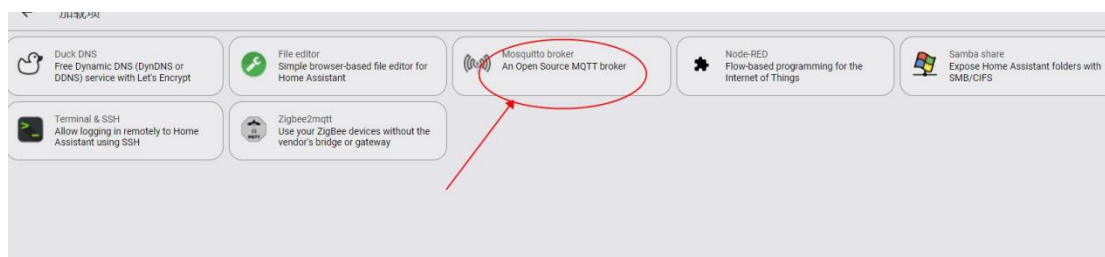
把这些选项点开：



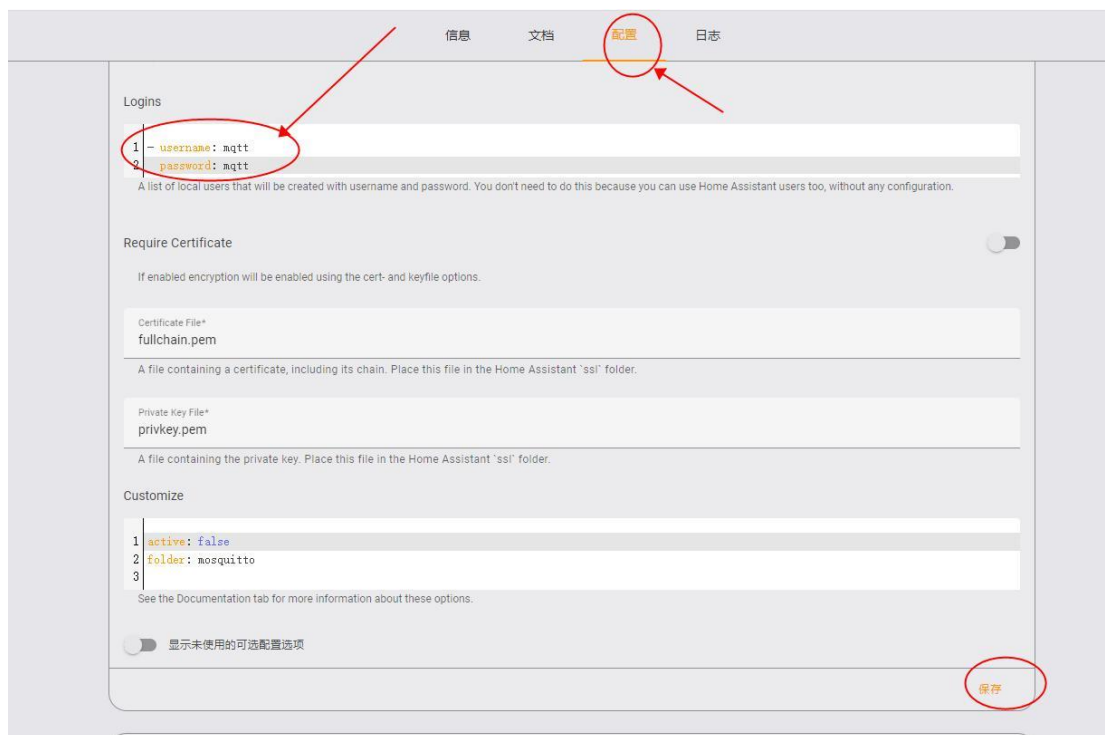
2、配置 mqtt

配置 zigbee2mqtt 看这个名字就知道，和 mqtt 有关，所以需要先配置 mqtt：

(1) 打开 homeassistant 页面，依次点击，“配置”，“加载项”，找到 Mosquitto broker：



(2) 点开 Mosquitto broker 点击配置，把 logins 选项填写如下，保存：



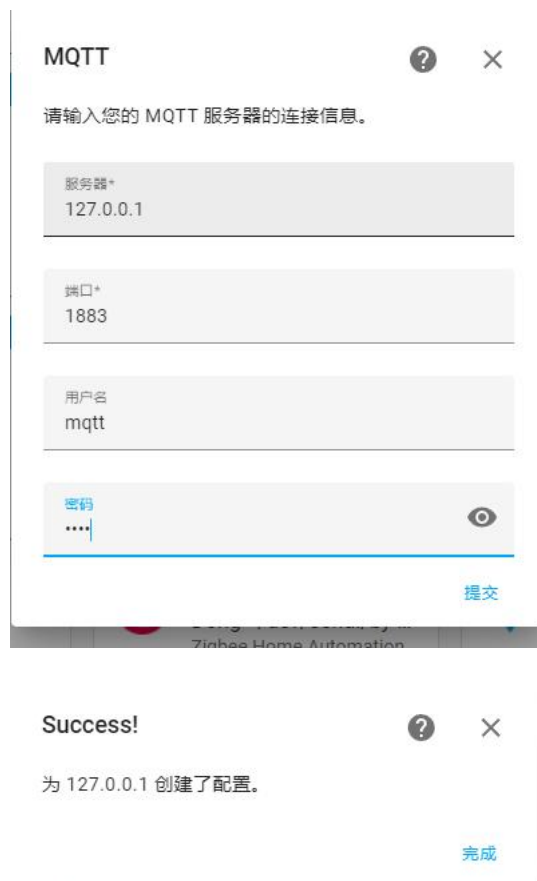
(3) 然后启动打开 Mosquitto broker:



(4) 添加 mqtt 依次点击, 配置, 设备与服务, 添加设备, 出现的结果搜索 mqtt:



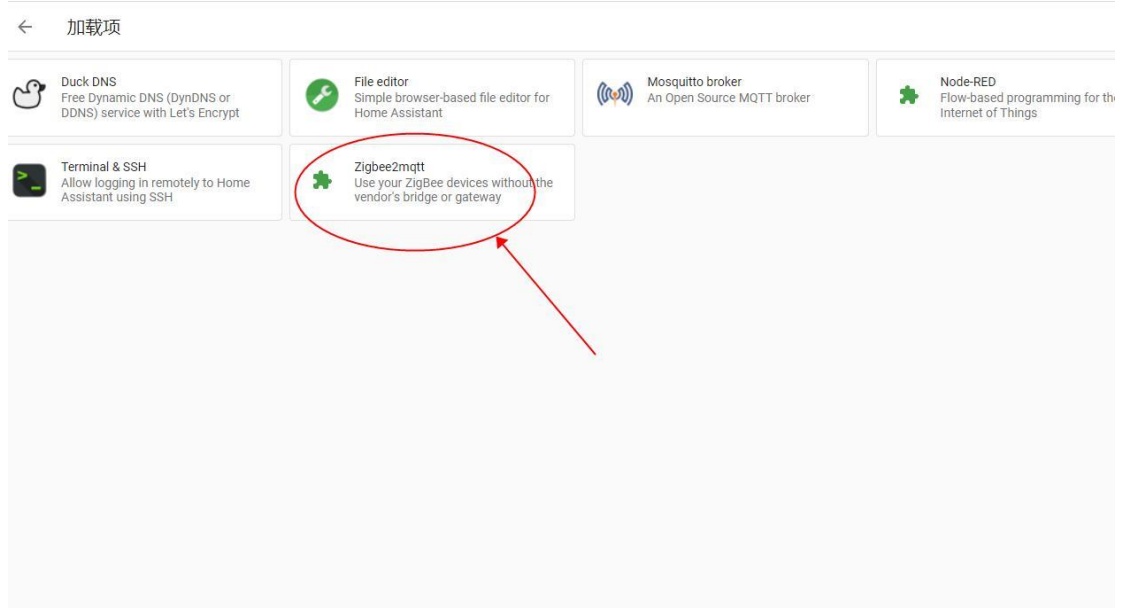
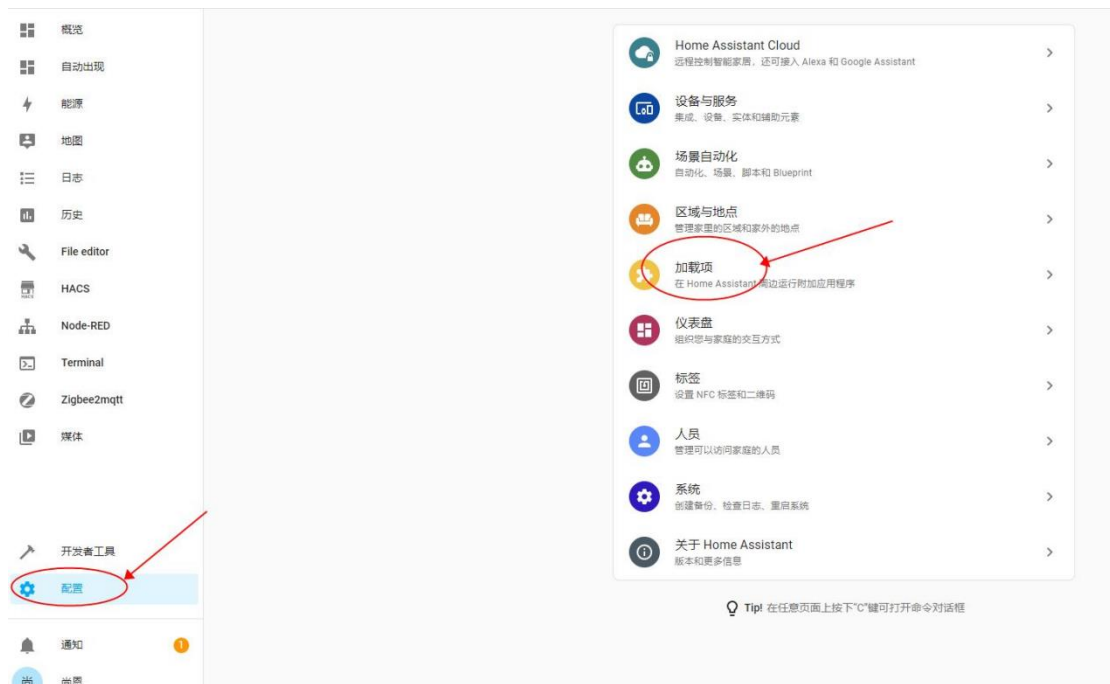
(5) 点击 mqtt，然后输入服务器 127.0.0.1，用户名和密码都是 mqtt



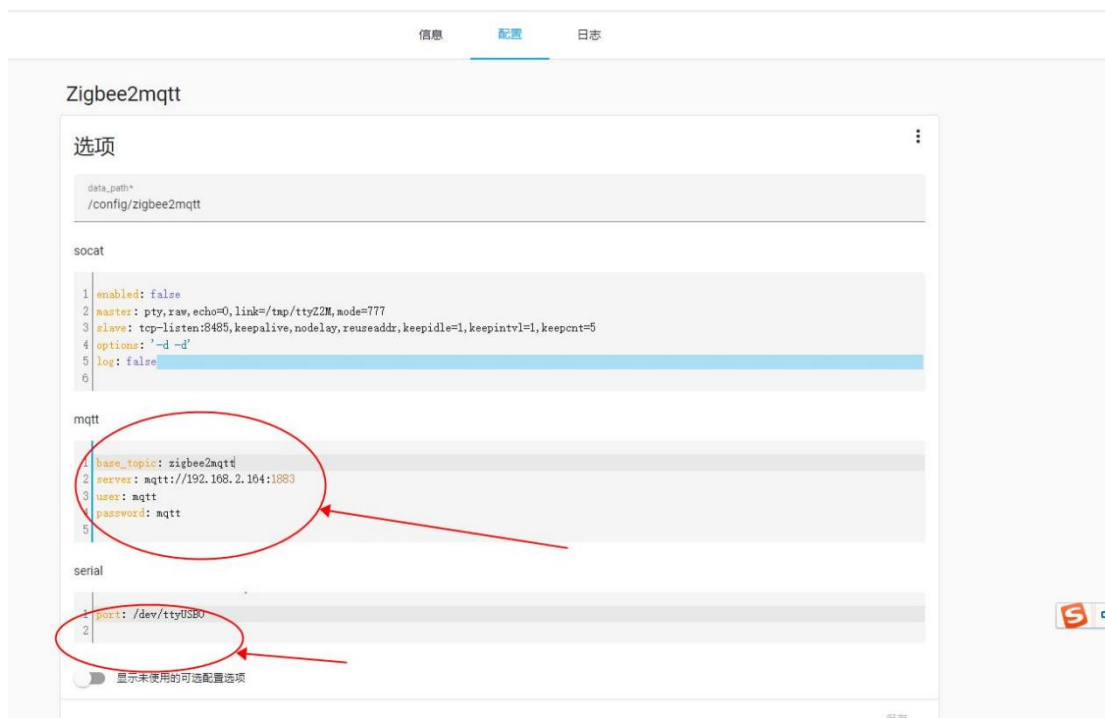
mqtt 配置完毕， 下面开始配置 zigbee2mqtt 插件。

3、配置 zigbee2mqtt

(1) 依次点开， 配置， 加载项， zigbee2mqtt:



(2) 填入如下信息：



① mqtt 栏填写：

base_topic: zigbee2mqtt

server: mqtt://core-mosquitto:1883

user: mqtt

password: mqtt

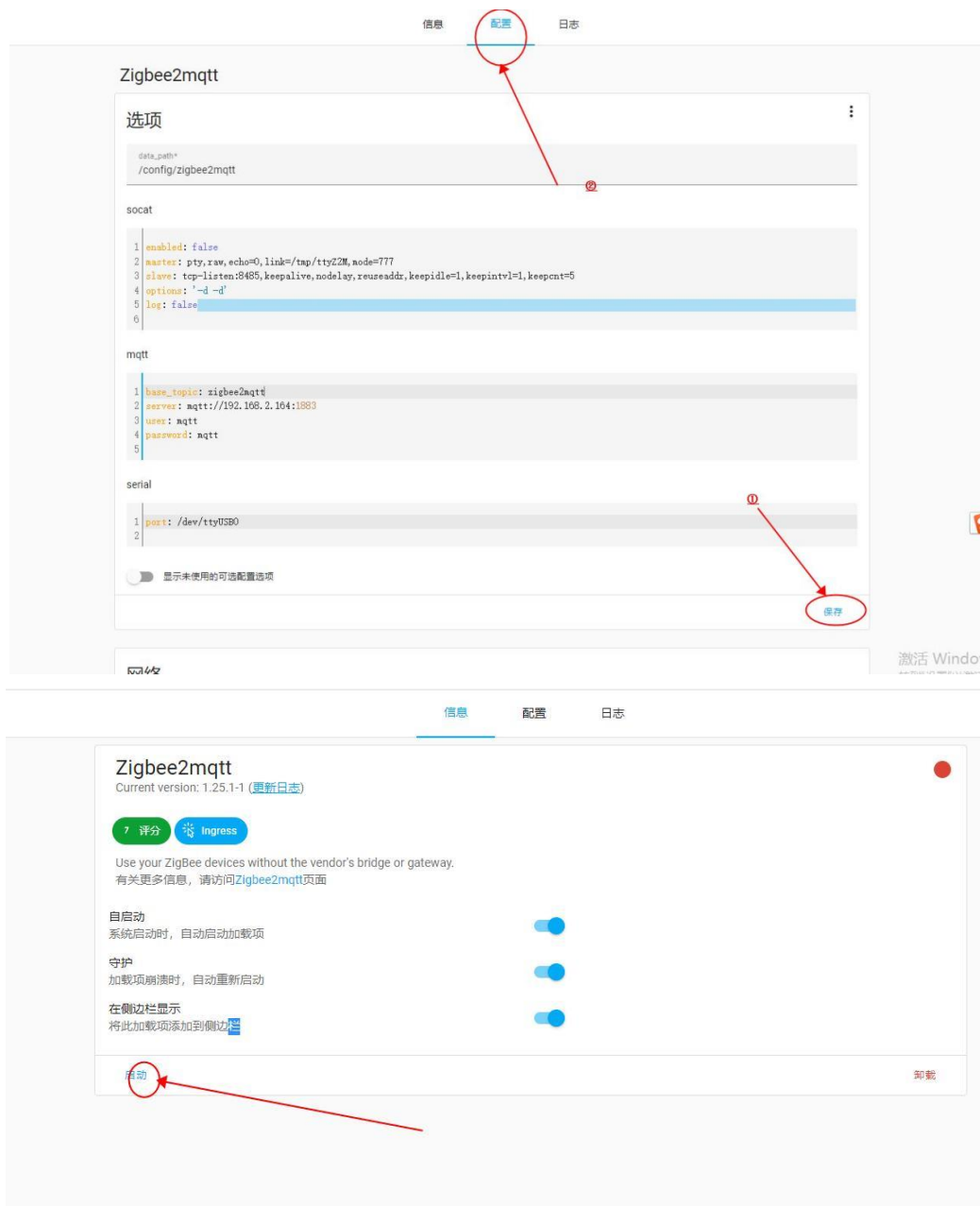
其中 server 这行 ip 地址替换成你的 homeassistant 的 ip 地址，**所以 homeassistant 最好固定好 ip 地址。**

② serial 这栏填写 **port: /dev/ttyUSB0**

提示!!! 如果左侧 zigbee2mqtt 打开之后显示 502 等错误信息，查看上图中日志部分，如果日志出现找不到串口的报错，可以尝试将 ttyUSB0 修改为 ttyACM0)

也可以根据 usb-zigbee 模块的大小来确定。如果模块没有端子露出，且天线较小，则为 ttyACM0，如果模块是完整的，没有露出端子，且天线较粗，则为 ttyUSB0。

(3) 然后点击保存， 点击下面的信息：



(4) zigbee2mqtt 启动有一个过程，等一会，点击侧边栏的 zigbee2mqtt，如果出现如下页面说明，安装成功了。

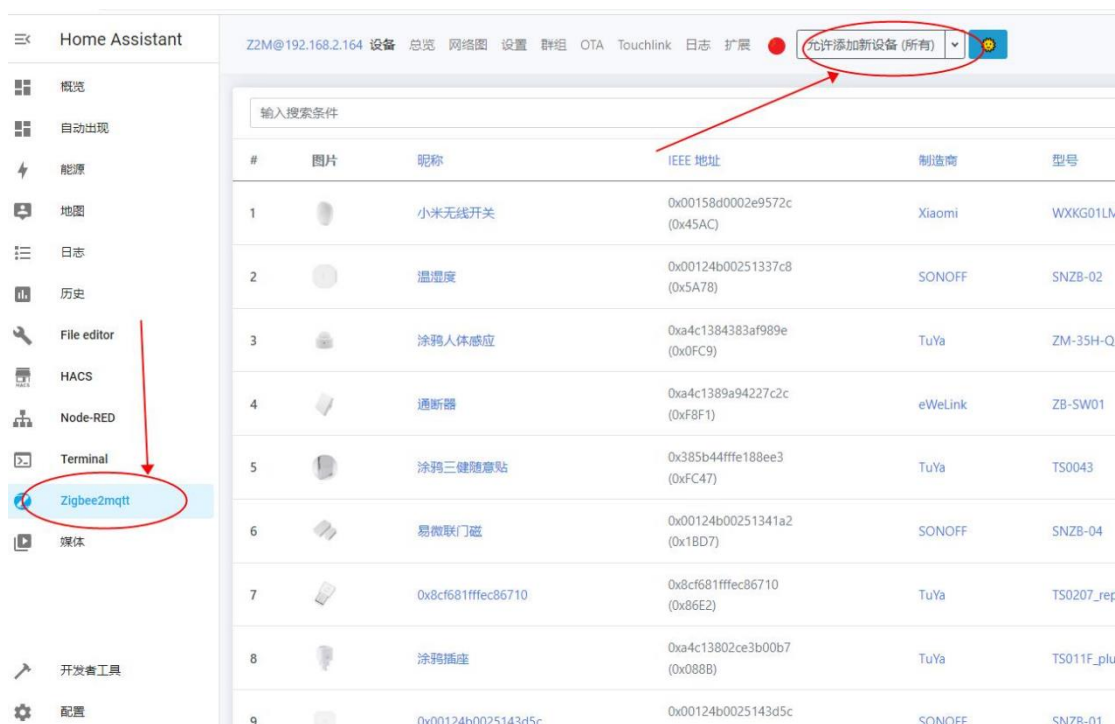


如果到这里，恭喜你。默认是繁体字，可以点这里改成中文简体：



2.2: zigbee 的使用:

1、打开点开侧边栏 zigbee2mqtt，然后点击“允许添加新设备(所有)”：



2、出现这个就可以开始添加设备了



3、添加设备方法示例：以易微联的无线开关为例：



4、用细小的东西按住图上小孔，等一会松开，然后等待加入 zigbee2mqtt，等一会它会自动加入 zigbee2mqtt：



加入了会出现在页面了。

5、加入后的设备是数字和字母的组合，所以不方便辨认，点击右侧蓝色的图标更

改名称。

6、点击重命名设备，homeassistant 里面也会跟着更改，添加的无线开关会自动的出现在 homeassistant 里面。

2.3 更新 zigbee2mqtt

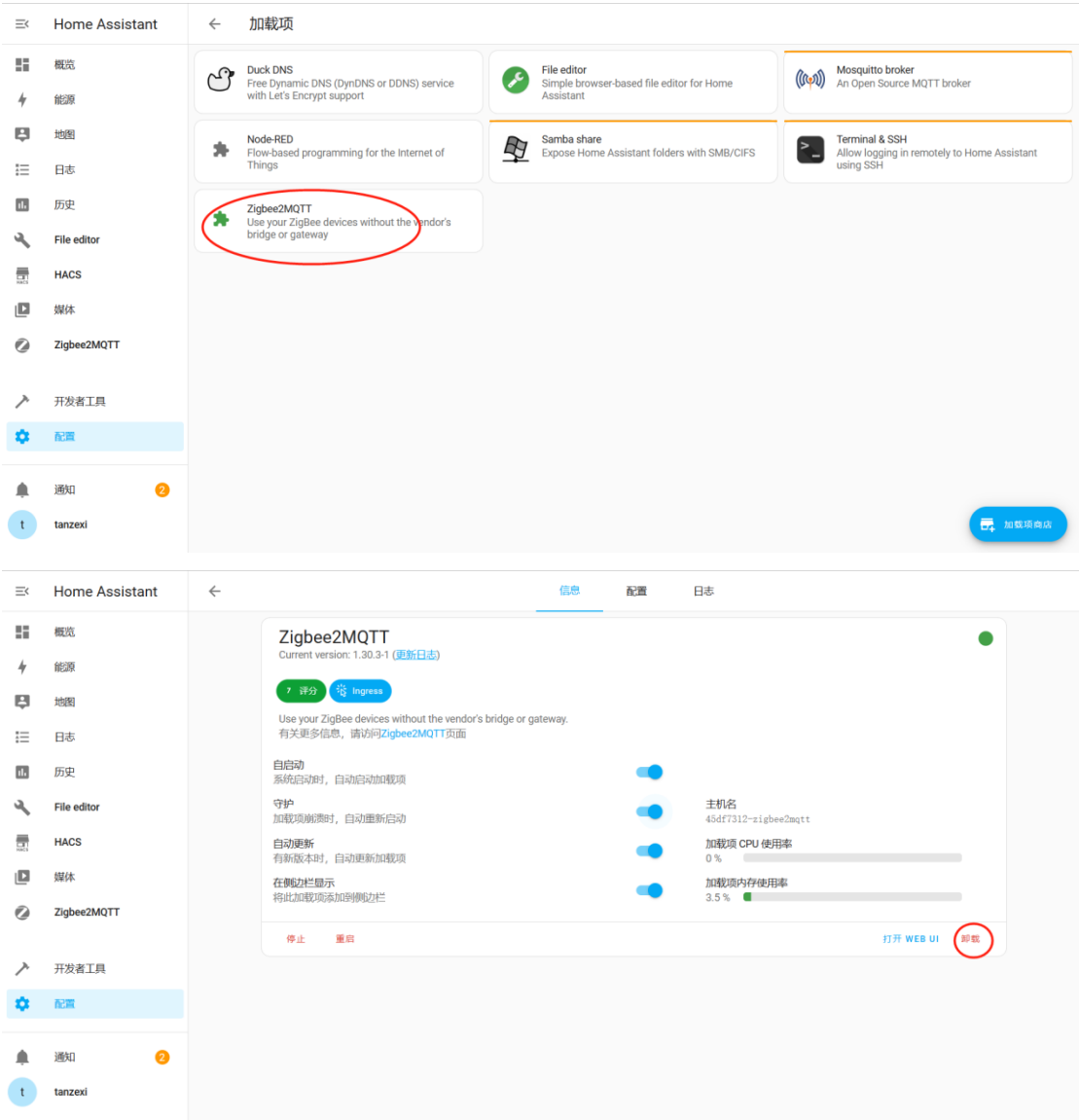
1、如果连接 zigbee 模块的过程中出现能够检测到 zigbee 模块，但是检测到之后显示状态为不可控，且模块图标显示不是对应传感器的图片时，可以尝试将 zigbee2mqtt 模块更新，这里提供一个 2023.5.5 的版本 1.30 版：

链接：<https://pan.baidu.com/s/164jPMDrbut4bGaU8Kq1SwA?pwd=7394>

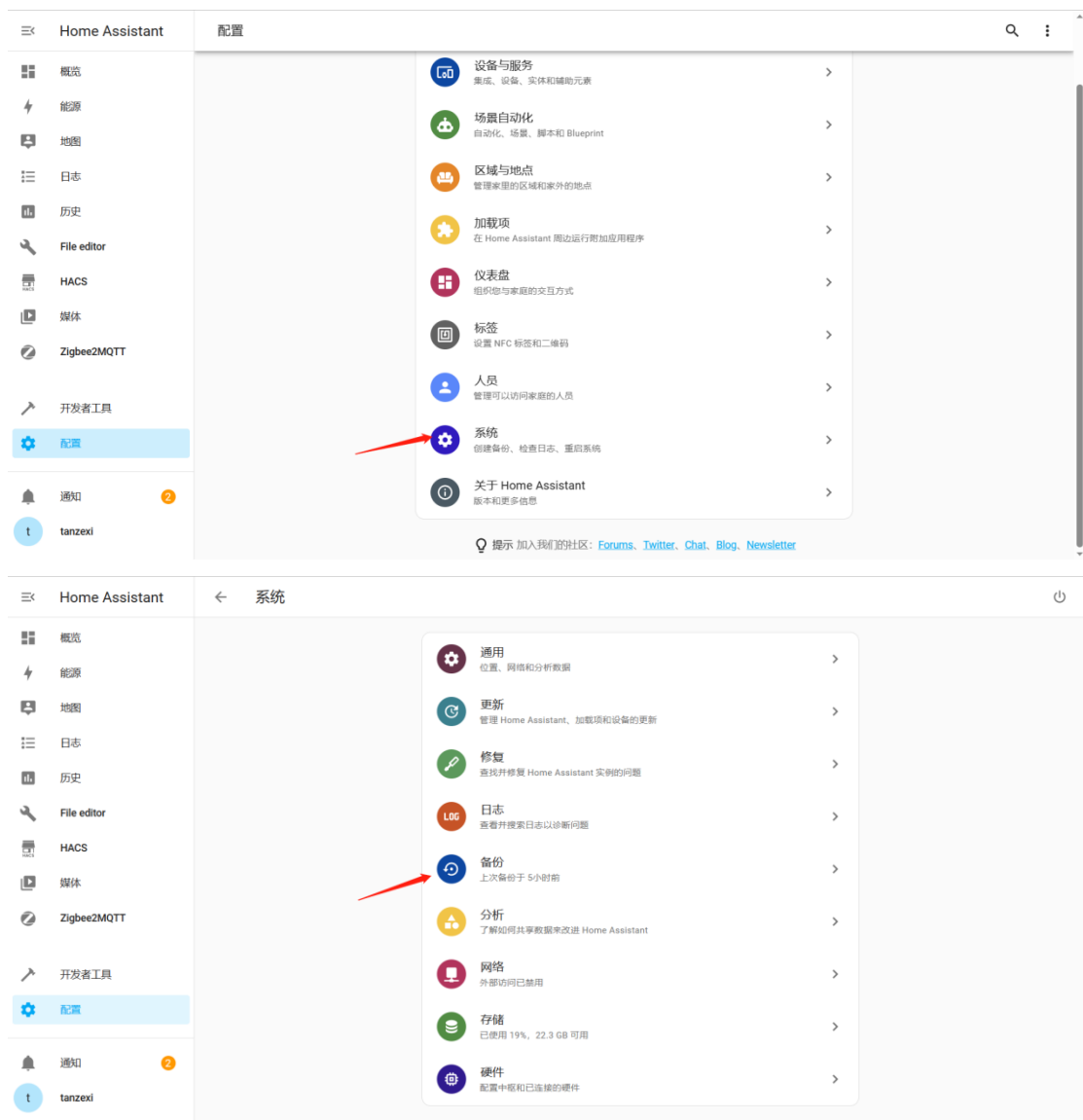
提取码:7394

如果有更新的版本, 可以按照上一条提到的安装 zigbee2mqtt 的方法安装最新版。

2、下载之后无需解压, 点击左侧配置->加载项, 找到 zigbee2mqtt 模块, 先将原版本卸载。



3、卸载完成之后点击配置，系统，备份：



4、点击备份中右上角三个点，选择上传备份，将刚才下载好的压缩包上传，等待上传完成即可：

Home Assistant

概览

能源

地图

日志

历史

File editor

HACS

媒体

Zigbee2MQTT

开发者工具

配置

通知

tanzexi

备份

搜索备份

2023年5月5日

Zigbee2MQTT

0.1 MB

5小时前

addon_core_configurator_5.5.0

File editor

0.1 MB

上周

addon_a0d7b954_nodered_14.1.3

Node-RED

0.1 MB

3周前

+

创建备份

Home Assistant

概览

能源

地图

日志

历史

File editor

HACS

媒体

Zigbee2MQTT

开发者工具

配置

通知

tanzexi

备份

搜索备份

2023年5月5日

Zigbee2MQTT

0.1 MB

5小时前

addon_core_configurator_5.5.0

File editor

0.1 MB

上周

addon_a0d7b954_nodered_14.1.3

Node-RED

0.1 MB

3周前

重新加载

上传备份

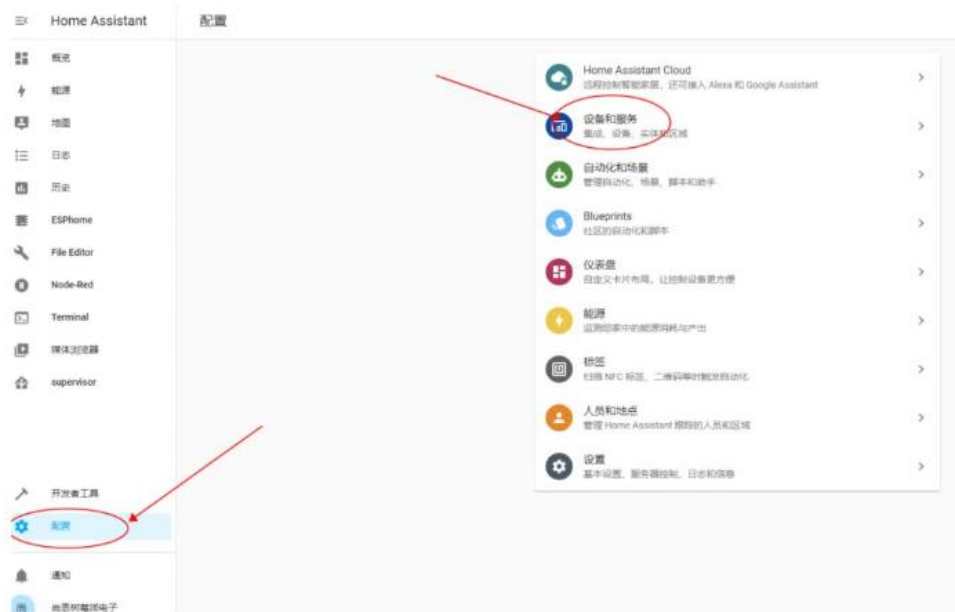
+

创建备份

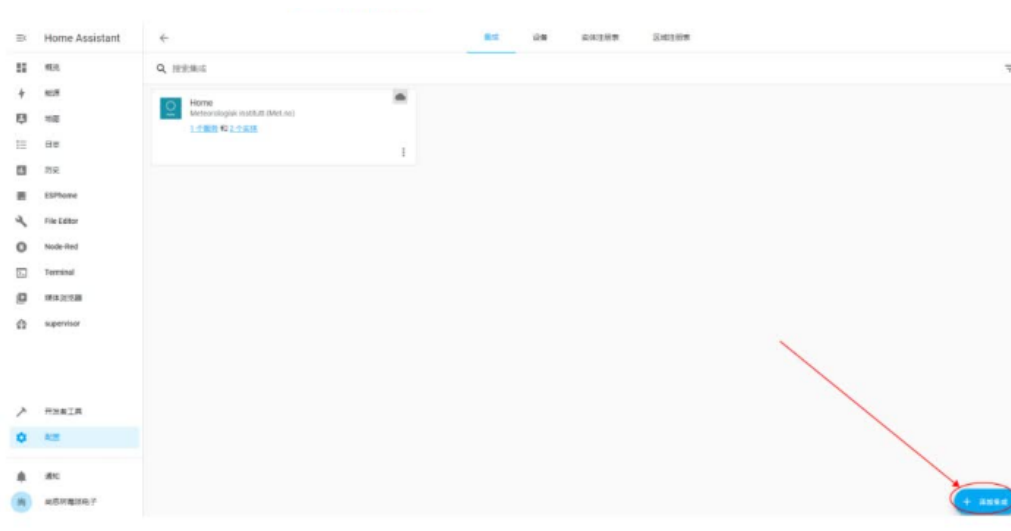
3、添加小米设备：

3.1：通过米家导入：

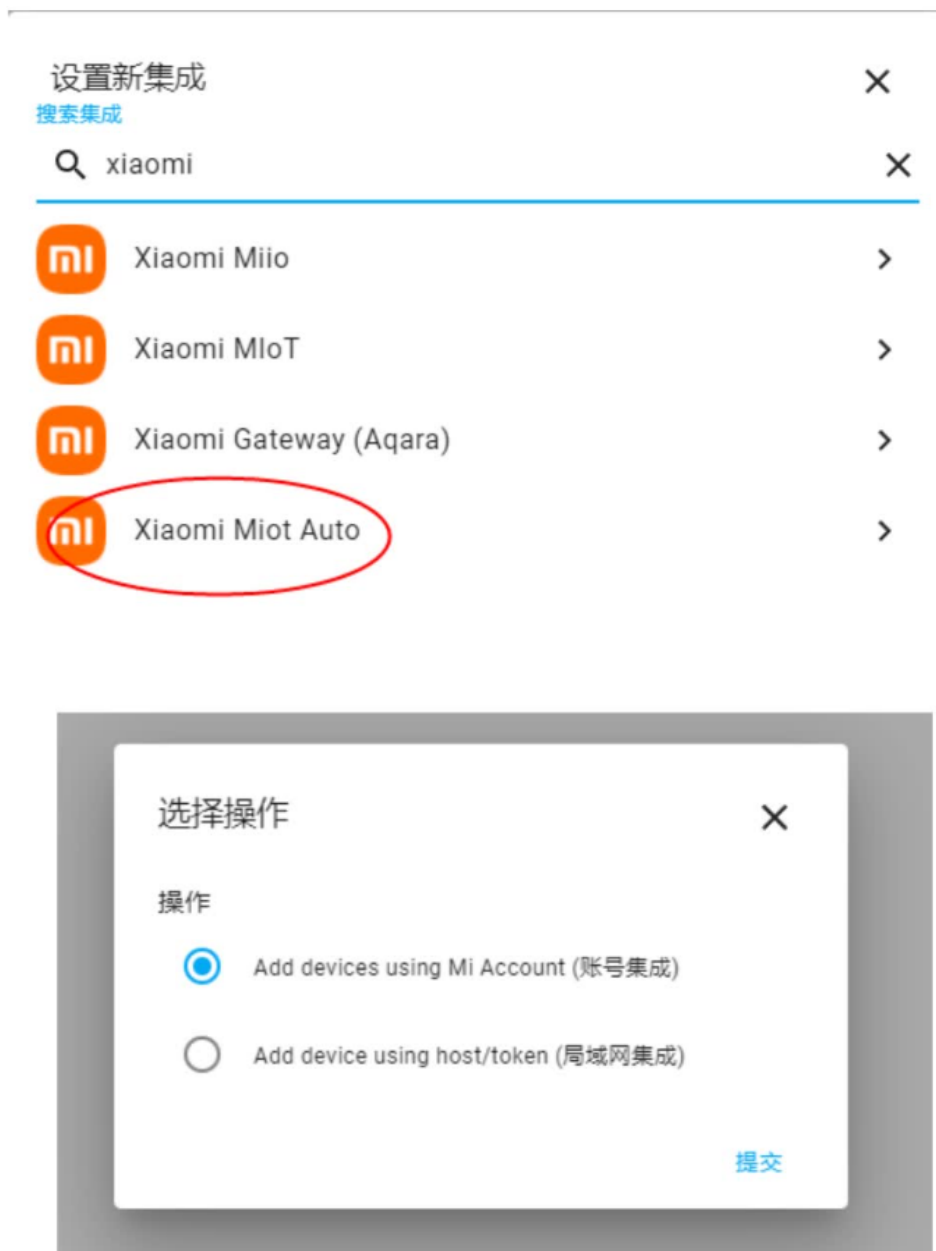
1、依次点击左侧“配置” - “设备与服务”：



2、点击右下角“添加集成”：



3、出来的界面搜索, “xiaomi”, 出来的结果 “Xiaomi Miot Auto”, 点击 “Xiaomi Miot Auto”, 弹出的界面, 默认为 “账号集成”, 点 “提交” :



5、依次输入小米的账户，密码，注意账户是小米的 ID 或者邮箱，设备连接模式默认自动模式即可，填好后，点击提交：

A screenshot of the 'Xiaomi Miot Auto' configuration window. The window has a title bar with 'Xiaomi Miot Auto' and a close button. Below the title bar is the section '配置小米账户' (Configure Xiaomi Account). It contains three input fields: '小米ID / 邮箱*' (Xiaomi ID / Email*) with a blue border and a cursor, '小米密码*' (Xiaomi Password*) with a password icon, and '小米服务器' (Xiaomi Server) with a dropdown menu showing 'China'. Below this is the '设备连接模式' (Device Connection Mode) section, which has three radio buttons: 'Automatic (自动模式)' (selected), 'Local (本地模式)', and 'Cloud (云端模式)'. At the bottom, there is a checkbox labeled '通过型号/WiFi筛选设备' (Select device by model/WiFi).

Xiaomi Miot Auto

配置小米账户

小米ID / 邮箱*

小米密码*

小米服务器
China

设备连接模式

☒ Automatic (自动模式)

☐ Local (本地模式)

☐ Cloud (云端模式)

☐ 通过型号/WiFi筛选设备

6、下面，点击提交，默认直接提交就行。

简单解释下：如果选择"**Exclude(排除)**"的话，下面的设备列表中，勾选的设备，不会出现在 homeassistant 中，如果选择 **include(包含)** 设备列表中选中的会加入 homeassistant，选择后，点提交。(不知道怎么选择的话，都用默认即可。因为默认的

是最通用的方案):

筛选设备

你可以通过筛选只集成想要的设备。在排除模式中，如果不勾选列表任何中的任何选项，则相当于包含所有选项。如果想集成网关子设备，请直接选择子设备，接入网关不会自动集成子设备。

筛选设备

☒ Exclude (排除)

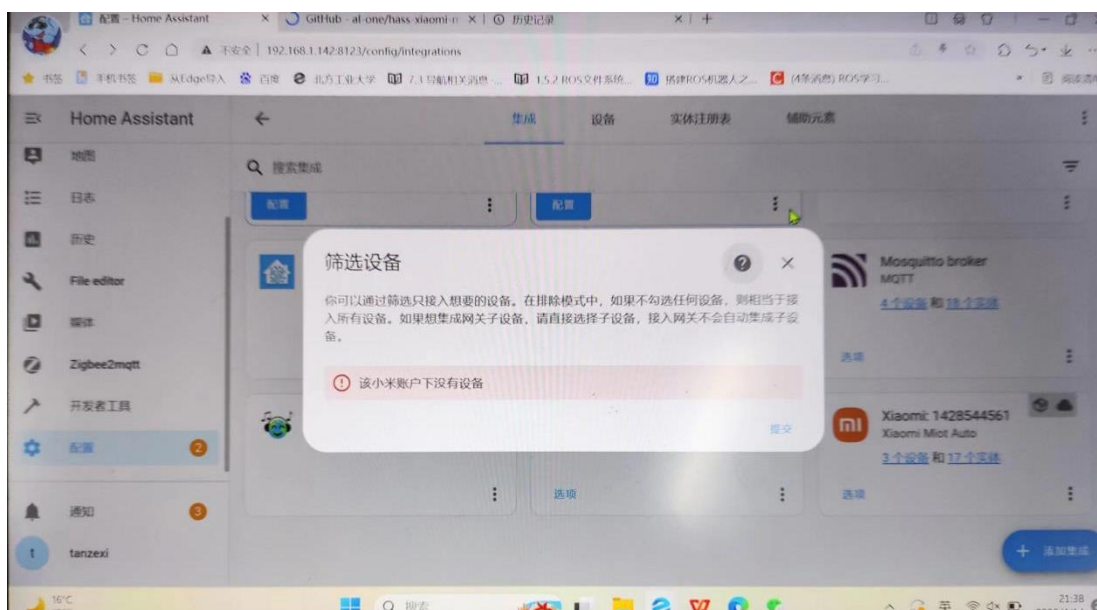
☐ Include (包含)

设备列表

提交

7、点提交后，等一会儿，小米的设备会陆陆续续的出现，点击完成后，小米的设备会出现左侧的“概览”里，至此小米的设备添加就完成了。

注：如果出现以下提示则可以跳过这一步，因为米家账号下面没有设备



Success!

X

为 Xiaomi: 64529600 创建了配置。

We found the following devices:

Mi Box

xiaomi.tvbox.v1 (xiaomi)

区域

Mi Control Hub

lumi.gateway.v3 (lumi)

区域

温湿度计

miaomiaoce.sensor_ht.t2
(miaomiaoce)

区域

Mi Window and Door Sensor

lumi.sensor_magnet.v2 (lumi)

区域

Mi Smart Plug

lumi.plug.v1 (lumi)

区域

Mi Motion Sensor

lumi.sensor_motion.v2 (lumi)

区域

插排

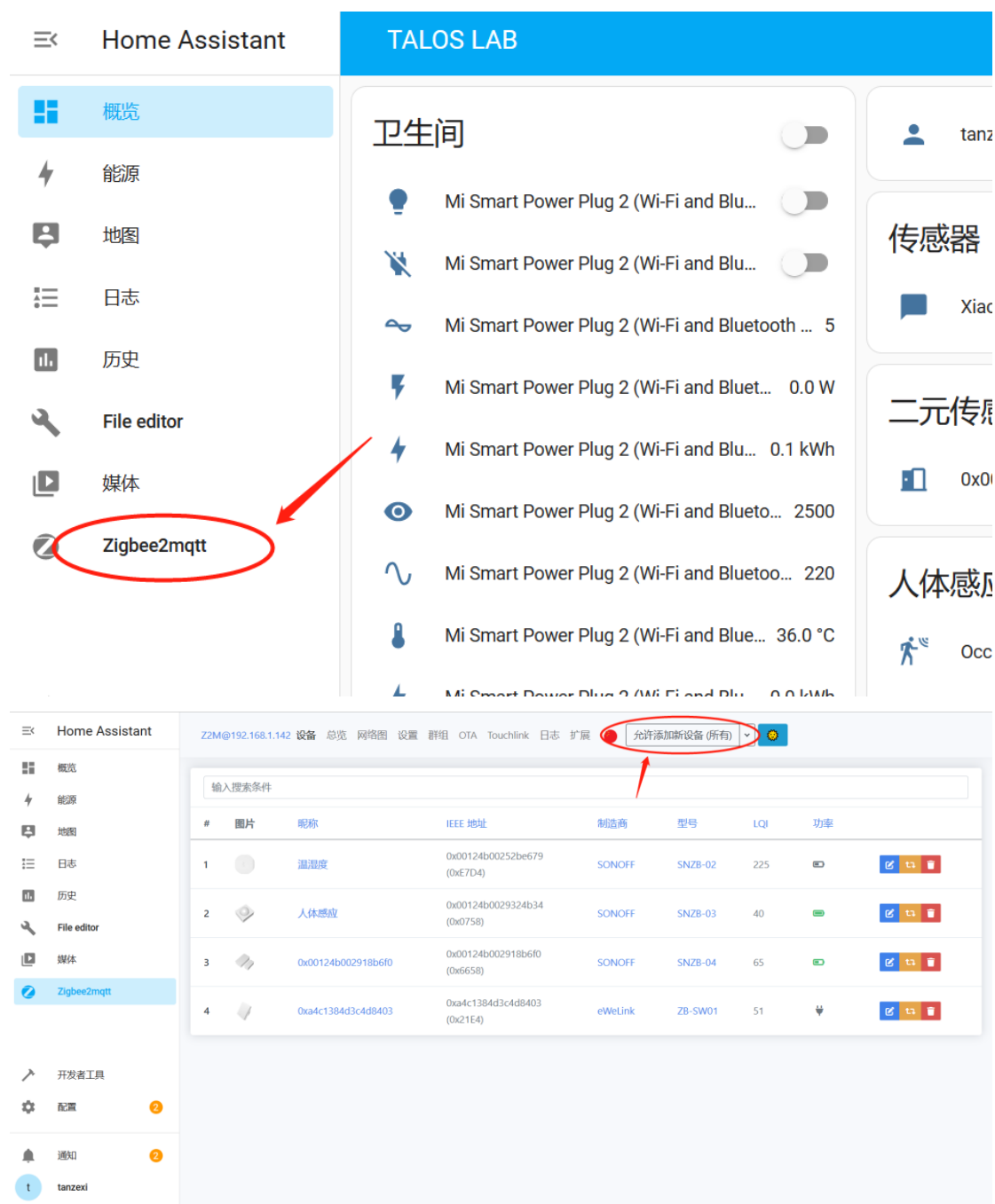
zimi.powerstrip.v2 (zimi)

区域

之后就能在主界面看见所添加的小米设备。

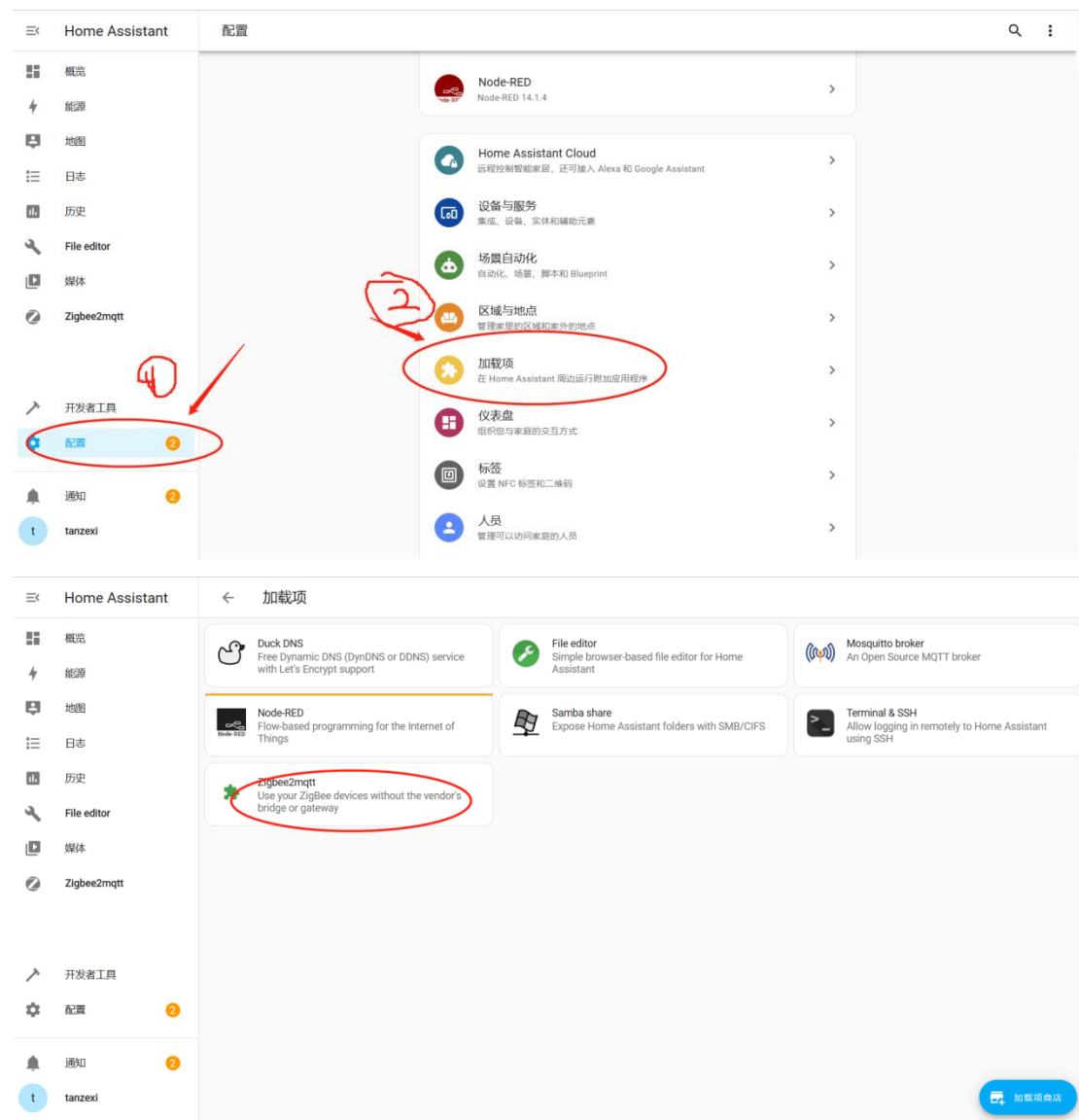
3.2: 直接添加 zigbee 设备:

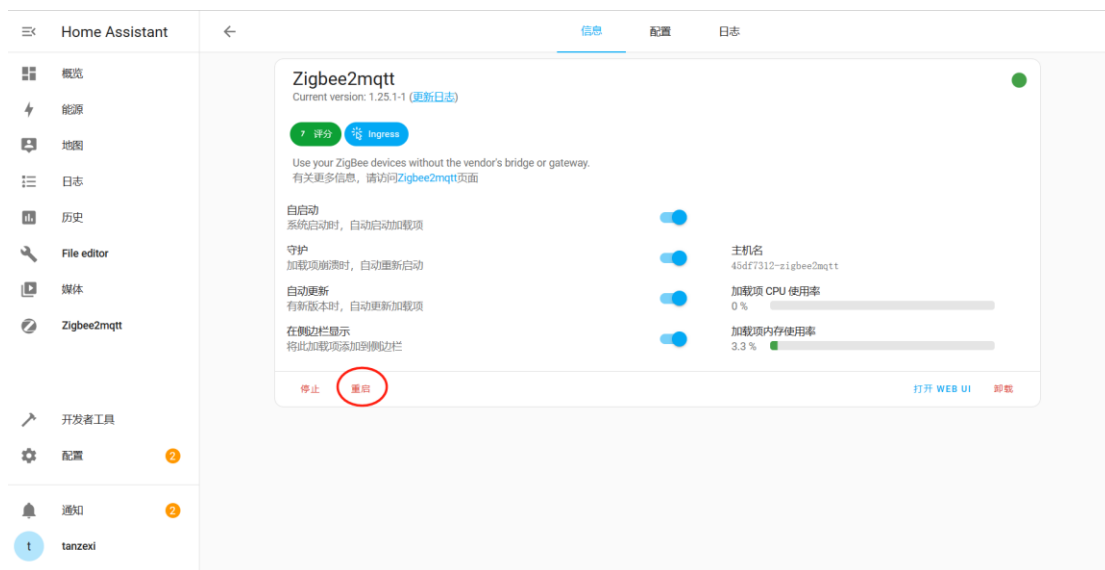
点主页左下角 zigbee2mqtt 然后点允许添加新设备 (该功能出了添加小米设备也可添加其他品牌的设备)



之后长按模块上按钮 5 秒左右, 观察到模块指示灯闪 3 下之后松手, 就能看见模块被添加。如果加进去的模块功率一栏显示问号, 或者图片一栏显示不是模块图片, 搜索

不到模块等模块连接问题，点红色按钮选择强制删除设备，将模块尽可能靠近盒子后重新添加。如果还是无法添加可以尝试重启 zigbeemqtt 内核，如下图：





稍等一会儿重启之后重新尝试添加。

4、python 代码控制：

4.1、参数修改

控制可以使用命令行控制以及 python request 包控制两种方式。具体参照链接：

[休息接口 | 家庭助理开发人员文档 \(home-assistant.io\)](https://home-assistant.io/docs/core/development/testing/)

1、使用命令行控制的格式为：

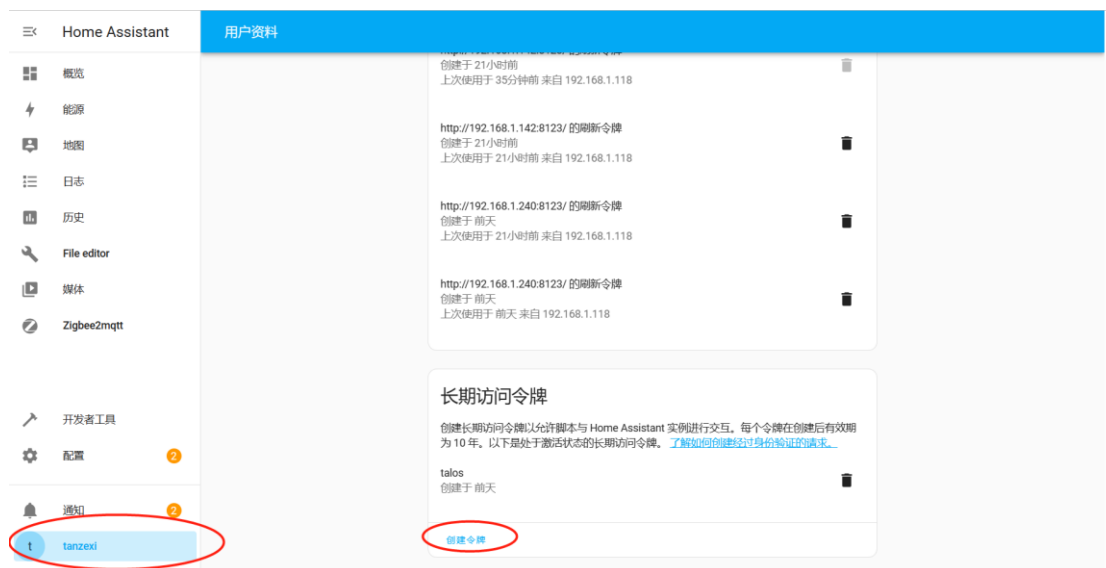
```
curl \
-H "Authorization: Bearer TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
http://localhost:8123/api/states/sensor.kitchen_temperature
```

其中：

- ① 将 **token** 改为**令牌号**（如果不知道令牌号的话需创建一个新的长期访问令牌）
- ② **localhost** 即为盒子在路由器内的 **ip 地址**，比如 192.168.8.190，后面 **sensor.kitchen_temperature** 需要改为对应设备的**实体 id 号**。

创建令牌点击左下角头像进入后在最下方有一个创建令牌 **(注：token 只会显示一**

次，建议复制保持)



2、以下是 python 控制代码（在机器人功能包名为_mijia_control）：

Python 例程，需要**接收数据**获取传感器状态需要用 **get 请求**，控制传感器开关等**发送数据**需要用 **post 请求**。如下，get 请求获取一个温度传感的温度数据，post 请求向一个 zigbee 灯光发送数据，控制其打开：

功能包已将代码参数封装进 **home_assistant.yaml** 文件中

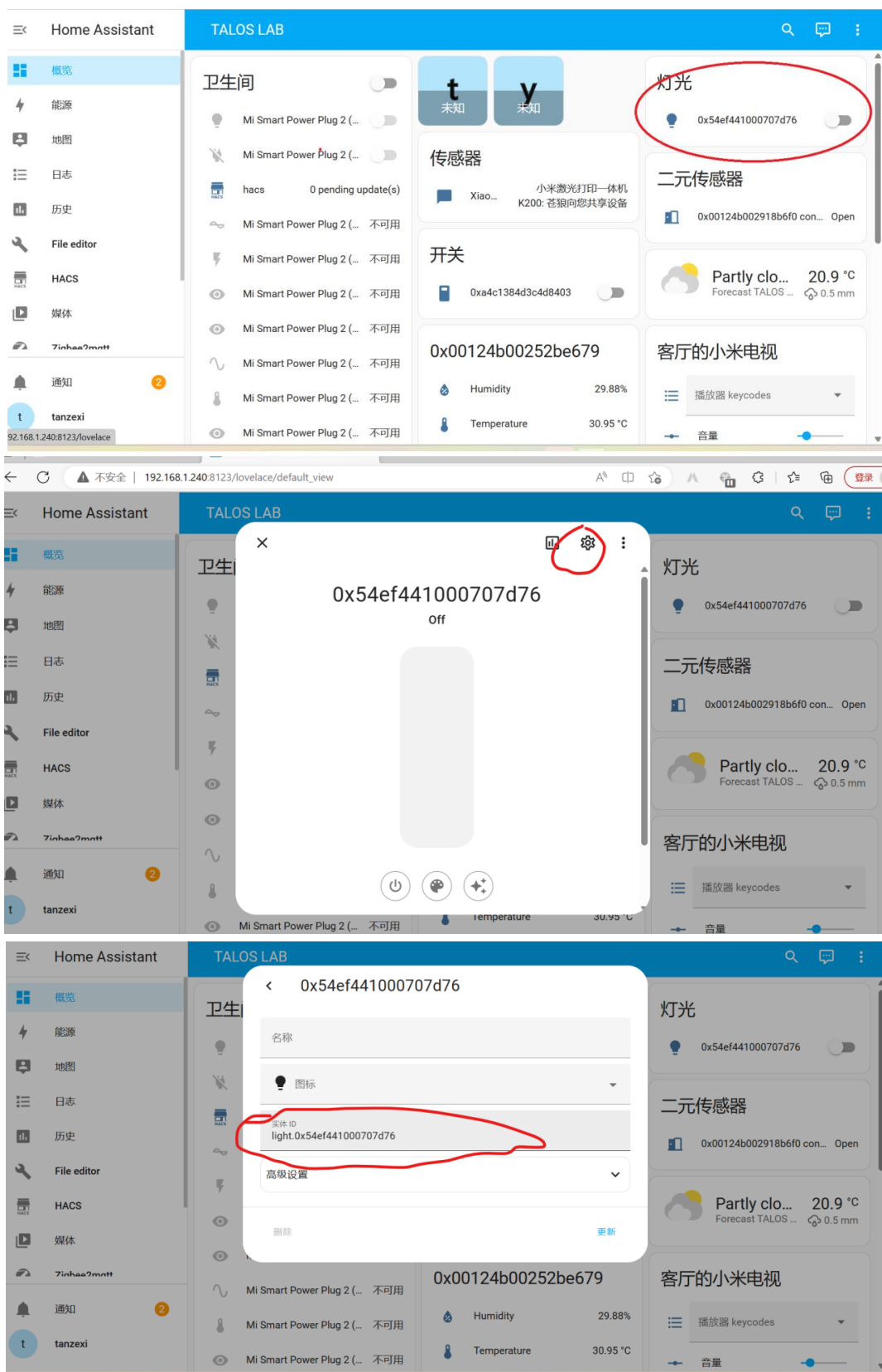
```
config > ! home_assistant.yaml
1 door_id: binary_sensor.0x54ef441000845114_contact
2 humidity_id: sensor.0x00124b00252be679_humidity
3 light_id: light.0x54ef441000707d76
4 switch_id: switch.0xa4c1384d3c4d8403
5 temperature_id: sensor.0x00124b00252be679_temperature
6
7 home_ip: 192.168.1.240:8123
8 token: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiI0ODk4YjliMDAwYTc0NDNIOWViMzRiMDgyNzk4MzcxYiIsImh0dCI6MTY4MTIxMzQ0OCwiZXh0IjoiIn0.
9
```

- ① 将 token 改为自己的令牌号
- ② home_ip 即为自己的 ip 地址，192.168.8.190:8123
- ③ 后面 xxx.id 需要改为对应设备的实体 id 号

在功能包 **mijia_control** 当中 **src 文件夹**下，有一个 **test.py** 文件，该文件展示了最简单的一个 get 请求获取温度传感器的数据，只需要修改对应的 ip，实体 id 以及 token 为上述方法中查看的值，在当前文件夹直接运行该 python 文件就能观察到终端输出对应的温度信息

3、获取实体 id 方法：

回到主界面，点击需要查看的模块，以灯光为例



复制实体 id 替换即可

如果需要控制其他开关打开或者关闭则同理替换实体 id 即可

代码中的各个实体模块均有对应话题以便于与其他节点通信

```
# topic_name:1.post_switch附带就get发出来（开关）  
#           2.post_light附带就get发出来（灯光）  
#           3.get_temperature（温度）  
#           4.get_humidity（湿度） |  
#           5.get_door（门）
```

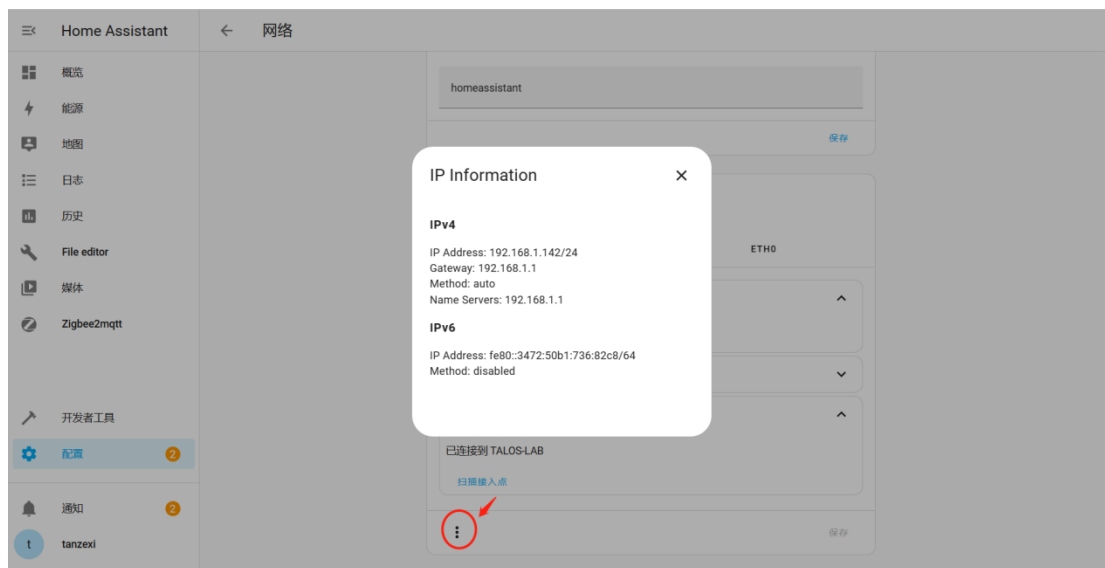
4.2、进行开发：

如需进行修改，或添加其他功能，请参照具体参照链接：[休息接口](#) | [家庭助理开发](#)

[人员文档 \(home-assistant.io\)](#)

5、无线连接：

如果需要将模块无线连接，点击配置，系统，网络，再点 WLAN0，将其下的 ipv4 改成 dhcp，选择一个 wifi，选择 WPS—PSK，然后输入密码，连接上之后点击下面的三个点查看 ip，点开之后如图



此时盒子就能不插路由器网线直接接电无线连接了。

再像最开始一样,稍等一会,访问 192.168.1.142:8123 就能继续控制所有的模块。